

Corrigé-type
Série 2 : Gestion de Processus

Exercice 1 :

Rappel :

- **Algorithmes d'ordonnancement :**

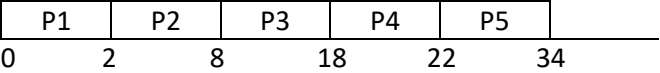
FCFS	SJF	Priorité	Round robin
L'algorithme First Come First Served (FCFS): ou ce que l'on appelle PAPS : le Premier Arrivé le Premier Servi : C'est l'algorithme le plus simple. Son implémentation s'appuie sur l'utilisation d'une liste FIFO (First In First Out): le PCB d'un processus prêt est inséré à la fin de la LISTE_PRETS. A chaque fois que le processeur soit libre, il est alloué au processus dont le PCB se trouve en tête de la LISTE_PRETS. Le PCB du processus sélectionné est supprimé de la LISTE_PRETS pour devenir le processus Actif.	L'algorithme Shortest Job First (SJF) : La politique implémentée dans cet algorithme a été introduite pour pallier au problème posé par la politique FCFS ; le SJF favorise les processus qui ont les temps processeur les plus courts. Son principe est comme suit : il associe à chaque processus la durée de son prochain temps-processeur. Quand le processeur se libère, il sera alloué au processus qui a le temps le plus court. Si deux ou plusieurs processus ont le même temps, ils sont simplement traités selon la politique FCFS.	Une priorité définit <i>l'urgence</i> avec laquelle un processus doit être exécuté. A un moment donné, un et un seul processus peut passer à l'exécution. mais si deux ou plusieurs processus ayant la même priorité, dans ce cas-là, on applique FIFO entre ces processus.	L'algorithme <u>Round-Robin</u> (RR) ou Tourniquet ou bien Temps partagé : Il se base sur l'idée d'une allocation du processeur de <i>manière égale</i> à tous les processus prêts, chacun a son tour, par tranche de temps appelée Quantum. La liste des processus prêts est traitée comme une liste circulaire.

- **Critères de performance :**

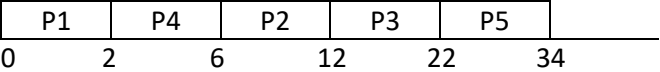
1. **Temps d'exécution : Burst time**
2. **Temps de traitement moyen (*Turnaround*) :** C'est le temps s'écoulant entre la soumission du programme et sa terminaison = (temps terminaison - temps arrivée).
3. **Temps d'attente des processus (*Waiting Time*) :** C'est le temps passé par un processus dans la file d'attente des processus prêts = Somme de tous les temps passés dans la file des prêts ;
4. **Temps de réponse des processus (*Response Time*) :** C'est le temps qui s'écoule entre l'entrée d'un processus et le moment où il commence son exécution pour la première fois, donc c'est le temps passé dans la file d'attente des processus prêts avant la première exécution (ou c'est le temps passé entre la création et le premier passage à l'état Actif).

Ordonnancement
(Diagramme de Gantt)

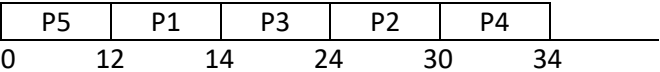
FCFS



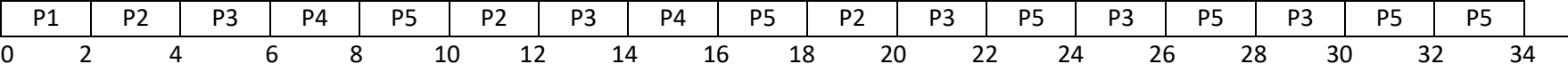
SJF



Priorité fixe



Round Robin (Quantum=2)



Ordonnancement (Diagramme de Gantt)	Temps Moyen de Traitement (TMT)	Temps Moyen d'Attente (TMA)	Temps Moyen de Réponse (TMR)
FCFS	$TT1=(2-0)=2$ $TT2=(8-0)=8$ $TT3=(18-0)=18$ $TT4=(22-0)=22$ $TT5=(34-0)=34$ $TMT=(2+8+18+22+34)/5 = \mathbf{16.8}$	$TA1=(0-0)=0$ $TA2=(2-0)=2$ $TA3=(8-0)=8$ $TA4=(18-0)=18$ $TA5=(22-0)=22$ $TMA=(0+2+8+18+22)/5 = \mathbf{10}$	$TR1=0$ $TR2=2$ $TR3=8$ $TR4=18$ $TR5=22$ $TMR=(0+2+8+18+22)/5 = \mathbf{10}$
SJF	$TT1=(2-0)=2$ $TT2=(12-0)=12$ $TT3=(22-0)=22$ $TT4=(6-0)=6$ $TT5=(34-0)=34$ $TMT=(2+12+22+6+34)/5 = \mathbf{15.2}$	$TA1=(0-0)=0$ $TA2=(6-0)=6$ $TA3=(12-0)=12$ $TA4=(2-0)=2$ $TA5=(22-0)=22$ $TMA=(0+6+12+2+22)/5 = \mathbf{8.4}$	$TR1=0$ $TR2=6$ $TR3=12$ $TR4=2$ $TR5=22$ $TMR=(0+6+12+2+22)/5 = \mathbf{8.4}$
Priorité fixe	$TT1=(14-0)=14$ $TT2=(30-0)=30$ $TT3=(24-0)=24$ $TT4=(34-0)=34$ $TT5=(12-0)=12$ $TMT=(14+30+24+34+12)/5 = \mathbf{22.8}$	$TA1=(12-0)=12$ $TA2=(24-0)=24$ $TA3=(14-0)=14$ $TA4=(30-0)=30$ $TA5=(0-0)=0$ $TMA=(12+24+14+30+0)/5 = \mathbf{16}$	$TR1=12$ $TR2=24$ $TR3=14$ $TR4=30$ $TR5=0$ $TMR=(12+24+14+30+0)/5 = \mathbf{16}$
Round Robin (quantum=2)	$TT1=(2-0)=2$ $TT2=(20-0)=20$ $TT3=(30-0)=30$ $TT4=(16-0)=16$ $TT5=(34-0)=34$ $TMT=(2+20+30+16+34)/5 = \mathbf{20.4}$	$TA1=(0-0)=0$ $TA2=(2+2*3+2*3)=14$ $TA3=(2*2+2*3+2*3+2+2)=20$ $TA4=(2*3+2*3)=12$ $TA5=(2*4+2*3+2*2+2+2)=22$ $TMA=(0+14+20+12+22)/5 = \mathbf{13.6}$	$TR1=0$ $TR2=2$ $TR3=4$ $TR4=6$ $TR5=8$ $TMR=(0+2+4+6+8)/5 = \mathbf{4}$